

# Caracterización de la convergencia débil

**Proposición 1.** Sea  $X$  un espacio normado y  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión en  $X$ . Entonces,

$$x_n \rightharpoonup x \iff x_n \rightarrow x \text{ en } \sigma(X, X^*).$$

**Demostración:** Recordemos que por la prop-base-topologia-inicial/proposición 1, una base de  $\sigma(X, X^*)$  es

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) : n \in \mathbb{N}, L_1, \dots, L_n \in X^*, U_1, \dots, U_n \subset \mathbb{R} \text{ abiertos} \right\}.$$

$\Rightarrow$  Supongamos que  $x_n \rightharpoonup x$ . Sea  $V \in \sigma(X, X^*)$  un entorno de  $x$ . Como  $\mathcal{B}$  es una base,  $\exists B \in \mathcal{B}$  con  $x \in B \subset V$ . Por definición de  $\mathcal{B}$ , existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que

$$\exists \{L_j\}_{j=1}^n \subset X^*, \{U_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}) \text{ abiertos} : B = \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j).$$

Como  $x \in B$ , entonces  $\forall j \in \mathbb{N}_n : L_j(x) \in U_j$ . Como  $L_j(x_k) \rightarrow L_j(x)$ , entonces

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists N_j \in \mathbb{N} : \forall k \geq N_j : L_j(x_k) \in U_j.$$

Sea  $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$ . Entonces,  $\forall k \geq N : x_k \in \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) = B \subset V$ . Por tanto,  $x_n \rightarrow x$  en  $\sigma(X, X^*)$ .

$\Leftarrow$  Supongamos que  $x_n \rightarrow x$  en  $\sigma(X, X^*)$ . Sea  $L \in X^*$  y  $U \subset \mathbb{R}$  un abierto con  $L(x) \in U$ . Como  $L$  es continua en  $(X, \sigma(X, X^*))$  (por definición de topología débil), entonces  $L^{-1}(U)$  es un abierto en  $\sigma(X, X^*)$  que contiene a  $x$ . Por hipótesis,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x_n \in L^{-1}(U),$$

es decir,  $L(x_n) \in U$ . Como esto vale para todo abierto  $U$  que contiene a  $L(x)$ , concluimos que  $L(x_n) \rightarrow L(x)$  en  $\mathbb{R}$ . Como  $L \in X^*$  es arbitrario,  $x_n \rightharpoonup x$ . ■